ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 10

Sumário

- Resolução de exercícios

Exercício 1
Funções com multiplexers

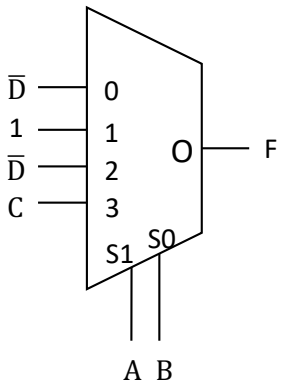
- Determine o logigrama da seguinte função lógica implementada com recurso a multiplexers:

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + \overline{A}\,B + A\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,B\,C$$

Exercício 1
Funções com multiplexers

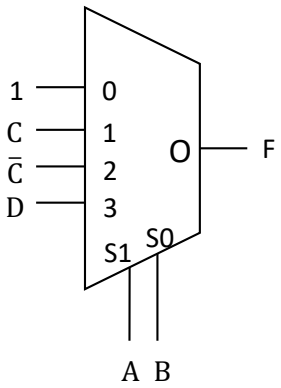
- Determine o logigrama da seguinte função lógica implementada com recurso a multiplexers:

$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{D} + \overline{A}\,B + A\,\overline{B}\,\overline{D} + A\,B\,C$$



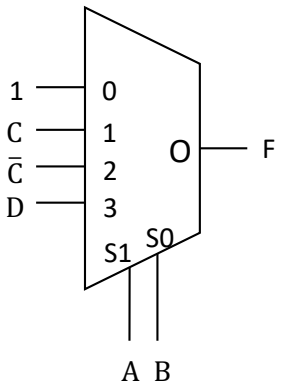
Exercício 2
Funções com multiplexers

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



Exercício 2
Funções com multiplexers

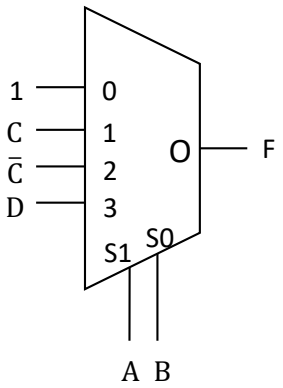
- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



$$F = \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,B\,C + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,D$$

Exercício 2
Funções com multiplexers

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:

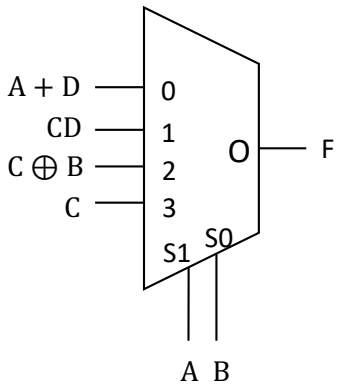


$$F = \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,B\,C + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,B\,D$$

$$F = \overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,C + A\,B\,D$$

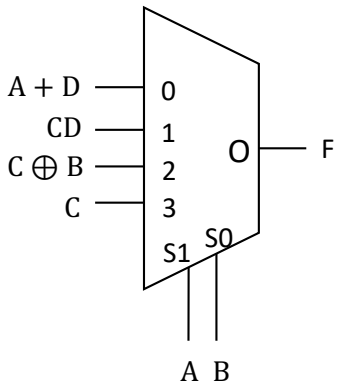
Exercício 3
Funções com multiplexers

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



Exercício 3
Funções com multiplexers

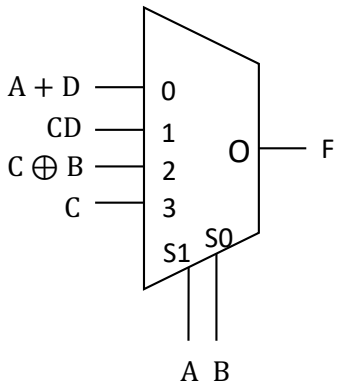
- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(A + D) + \overline{A}\,B\,C\,D + A\,\overline{B}\,(C \oplus B) + ABC$$

Exercício 3
Funções com multiplexers

- Determine a expressão lógica simplificada implementada pelo circuito abaixo indicado:



$$F = \overline{A}\,\overline{B}\,(A + D) + \overline{A}\,B\,C\,D + A\,\overline{B}\,(C \oplus B) + ABC$$

$$F = A\,C + C\,D + \overline{A}\,\overline{B}\,D$$

Exercício 4
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2					1			
Base 10	natural			44			-	
	relativo	-15				-	1	

Exercício 4
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td></td><td></td><td>101100</td><td rowspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td>-</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>relativo</td><td>-15</td><td></td><td>-20</td><td>-</td><td>1</td></tr>
</table>

Exercício 4
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		110001		101100	1			
Base 10	natural	49		44			-	
	relativo	-15		-20		-	1	

Exercício 4
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		110001	011110	101100	1			
Base 10	natural	49	30	44			-	
	relativo	-15	30	-20		-	1	

Exercício 4
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td>110001</td><td>011110</td><td>101100</td><td rowspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td>49</td><td>30</td><td>44</td><td>1</td><td>-</td><td rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>relativo</td><td>-15</td><td>30</td><td>-20</td><td>-</td><td>1</td></tr>
</table>

Exercício 5
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				101010	0			
Base 10	natural						-	
	relativo	-25				-		

Exercício 5
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		100111	010001	101010	0			
Base 10	natural	39	17	42		1	-	0
	relativo	-25	17	-22		-	1	

Exercício 6
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 5 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		11000			0			
Base 10	natural						-	
	relativo		7			-		

Exercício 6
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A – B – CyBwi, com operandos a 5 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td>11000</td><td>00111</td><td>01111</td><td rowspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td>24</td><td>7</td><td>15</td><td>1</td><td>-</td><td rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>relativo</td><td>-8</td><td>7</td><td>15</td><td>-</td><td>0</td></tr>
</table>

Exercício 7
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A - B - CyBwi, com operandos a 5 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td></td><td>10000</td><td></td><td rowspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>relativo</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td></tr>
</table>

Exercício 7
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A - B - CyBwi, com operandos a 5 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td>00000</td><td>10000</td><td>01111</td><td rowspan="3">1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td>0</td><td>16</td><td>15</td><td>0</td><td>-</td><td rowspan="2">1</td></tr>
<tr><td>relativo</td><td>0</td><td>-16</td><td>15</td><td>-</td><td>1</td></tr>
</table>

Exercício 8
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2				111100	1			
Base 10	natural		37				-	
	relativo					-		

Exercício 8
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 6 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2		100011	100101	111100	1			
Base 10	natural	34	37	60		1	-	0
	relativo	-30	-27	-4		-	0	

Exercício 9
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 5 bits

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	Ov	Z
Base 2					0			
Base 10	natural		12				-	
	relativo			5		-		

Exercício 9
Aritmética

- Complete os campos da tabela considerando a operação R = A + B + CyBwi, com operandos a 5 bits

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>R</td><td>A</td><td>B</td><td>CyBwi</td><td rowspan="2">CyBwo</td><td rowspan="2">Ov</td><td rowspan="2">Z</td></tr>
<tr><td colspan="2">Base 2</td><td>10001</td><td>01100</td><td>00101</td><td rowspan="3">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Base 10</td><td>natural</td><td>17</td><td>12</td><td>5</td><td>0</td><td>-</td><td rowspan="2">0</td></tr>
<tr><td>relativo</td><td>-15</td><td>12</td><td>5</td><td>-</td><td>1</td></tr>
</table>

Temas abordados

Sumário

- Resolução de exercícios

Próxima aula

- Unidade aritmética e lógica (*ALU*)